

# Quiz com pontuação

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT • CERCA DE 3H30

---

Um quiz é o exercício perfeito para uma lição que vale para qualquer projeto: **separar o conteúdo do código**. Nenhuma pergunta vai estar escrita no HTML ou no JavaScript — tudo sai de um arquivo de dados, e trocar o quiz inteiro vai ser trocar esse arquivo. Este é o passo a passo que eu seguiria, e ele termina no bug número um deste projeto, com a medição de quanto ele erra.

## O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual.
- As oficinas da Memória (embaralhar) e da Lista de Tarefas (desenhar a partir do estado) ajudam bastante.

## ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `quiz` e abra-a no VS Code (*Arquivo → Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
quiz/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
├─ perguntas.js  
└─ app.js
```

HTML, CSS e perguntas ficam prontos na etapa 1 e não mudam mais. O `app.js` cresce a cada etapa.

# 1 Os dados primeiro

As perguntas num arquivo próprio — e um código que confere os dados antes de usá-los.

Antes de qualquer tela, escrevo as perguntas. Se os dados estiverem bem modelados, o resto do projeto sai quase sozinho; se estiverem mal modelados, cada tela vai precisar de um remendo.

perguntas.js

```
/* Os dados do quiz. Trocar o quiz inteiro é trocar este arquivo.
`correta` é a POSIÇÃO da alternativa certa, contando do zero. */
const PERGUNTAS = [
  {
    enunciado: 'Em JavaScript, o que typeof null devolve?',
    alternativas: ['"null"', '"object"', '"undefined"', 'Lança um erro'],
    correta: 1,
    explicacao: 'É um defeito da primeira versão da linguagem que nunca foi corrigido, porque a
correção quebraria sites antigos. Para testar null, compare direto: valor === null.',
  },
  {
    enunciado: 'Em JavaScript, quanto vale 0.1 + 0.2 === 0.3?',
    alternativas: ['true', 'false', 'NaN', 'Dá erro de sintaxe'],
    correta: 1,
    explicacao: '0,1 e 0,2 não têm representação exata em binário, e a soma dá
0.30000000000000004. É por isso que dinheiro se guarda em centavos inteiros.',
  },
  {
    enunciado: 'Qual laço executa o corpo pelo menos uma vez, mesmo com a condição falsa?',
    alternativas: ['for', 'while', 'do...while', 'for...of'],
    correta: 2,
    explicacao: 'O do...while testa a condição depois de rodar o corpo. Os outros testam antes, e
podem não rodar nenhuma vez.',
  },
  {
    enunciado: 'Numa API REST, qual método HTTP é o convencional para criar um recurso?',
    alternativas: ['GET', 'POST', 'DELETE', 'HEAD'],
    correta: 1,
    explicacao: 'POST cria. GET lê e não deve alterar nada, DELETE remove, e HEAD é um GET que
devolve só os cabeçalhos.',
  },
  {
    enunciado: 'Numa consulta SQL, qual cláusula filtra linhas ANTES do agrupamento?',
    alternativas: ['HAVING', 'ORDER BY', 'WHERE', 'LIMIT'],
    correta: 2,
    explicacao: 'WHERE filtra linha a linha, antes do GROUP BY. HAVING filtra os grupos já
formados — é onde entram condições sobre COUNT ou SUM.',
  },
  {
    enunciado: 'Qual destes seletores CSS escolhe elementos pela classe?',
    alternativas: ['#menu', '.menu', 'menu', '[menu]'],
    correta: 1,
    explicacao: 'O ponto indica classe. # indica id, o nome sozinho indica a tag, e colchetes
indicam um atributo.',
  },
]
```

```

    enunciado: 'O que o comando git status mostra?',
    alternativas: ['O histórico de commits', 'Arquivos modificados, preparados e não rastreados',
'A lista de branches remotos', 'O nome do autor configurado'],
    correta: 1,
    explicacao: 'git status descreve o momento atual da pasta. O histórico é o git log; os
branches remotos, git branch -r.',
  },
  {
    enunciado: 'Em JavaScript, qual é o resultado de [] + []?',
    alternativas: ['[]', '"" (texto vazio)', '0', 'undefined'],
    correta: 1,
    explicacao: '0 + com dois objetos converte os dois para texto. Um array vazio vira texto
vazio, e vazio mais vazio é vazio.',
  },
];

```

## index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Quiz de programação</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="quiz">
    <header class="topo">
      <h1>Quiz de programação</h1>
      <p id="progresso" class="progresso"></p>
    </header>

    <div class="barra" aria-hidden="true">
      <div id="preenchimento" class="preenchimento"></div>
    </div>

    <!-- Nenhuma pergunta aqui: a tela inteira é montada a partir de perguntas.js -->
    <section id="tela" class="tela" aria-live="polite"></section>
  </main>

  <script src="perguntas.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

## estilo.css

```

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

```

```

body {
  min-height: 100vh;
  padding: 40px 18px;
  background: #f6f3ff;
  color: #1e1b3a;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.quiz { max-width: 620px; margin: 0 auto; }

.topo {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 10px;
}

h1 { font-size: 24px; }
.progesso { color: #6b6790; font-size: 14px; font-variant-numeric: tabular-nums; }

.barra {
  height: 8px;
  margin-bottom: 18px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 999px;
  background: #e3ddf7;
}

.preenchimento { width: 0; height: 100%; background: #6c4ce0; transition: width .3s; }

.tela {
  padding: 24px;
  border-radius: 16px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 6px 24px rgba(30, 27, 58, .08);
}

.enunciado { margin-bottom: 16px; font-size: 20px; line-height: 1.35; }
.enunciado:focus,
.nota:focus { outline: none; }

.alternativas { display: grid; gap: 10px; list-style: none; }
.alternativa {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  width: 100%;
  padding: 12px 14px;
  border: 2px solid #ddd6f3;
  border-radius: 12px;
  background: #fff;
  color: inherit;
  font: inherit;
  text-align: left;
  cursor: pointer;
}

.alternativa:hover:not(:disabled) { border-color: #6c4ce0; }

```

```

.alternativa:focus-visible { outline: 3px solid #6c4ce0; outline-offset: 2px; }
/* Botão desabilitado desbota o texto por padrão – aqui a resposta precisa continuar legível. */
.alternativa:disabled { color: inherit; cursor: default; }
.alternativa .tecla {
  display: grid;
  flex: none;
  place-items: center;
  width: 26px;
  height: 26px;
  border-radius: 8px;
  background: #efeafd;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
}
.alternativa.certa { border-color: #1f9d63; background: #e7f7ee; }
.alternativa.errada { border-color: #d64545; background: #fdecec; }

.explicacao {
  margin-top: 16px;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 12px;
  background: #f3f0fc;
  line-height: 1.5;
}
.explicacao b { display: block; margin-bottom: 4px; }

.acoes { display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 16px; }
.botao {
  padding: 11px 20px;
  border: 0;
  border-radius: 12px;
  background: #1e1b3a;
  color: #fff;
  font: inherit;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
}
.botao:focus-visible { outline: 3px solid #6c4ce0; outline-offset: 3px; }

.nota { font-size: 44px; font-weight: 700; }
.resumo { margin-bottom: 18px; color: #6b6790; }
.titulo-revisao { margin-bottom: 10px; font-size: 17px; }

.revisao { display: grid; gap: 12px; margin-bottom: 8px; list-style: none; }
.revisao li {
  padding: 12px 14px;
  border-left: 4px solid #d64545;
  border-radius: 8px;
  background: #fdf6f6;
  line-height: 1.5;
}
.revisao .pergunta { font-weight: 600; }
.discreto { color: #6b6790; }

```

```

const tela = document.getElementById('tela');

/* Os dados vêm de fora do código – então o código confere antes de usar.
   Um "correta: 4" numa pergunta de quatro alternativas quebraria o quiz
   só quando alguém chegasse nela; aqui quebra ao abrir, com o motivo. */
function validarPerguntas(lista) {
  if (!Array.isArray(lista) || lista.length === 0) {
    throw new Error('PERGUNTAS precisa ser uma lista com ao menos uma pergunta');
  }
  lista.forEach((p, i) => {
    const onde = `Pergunta ${i + 1}`;
    if (typeof p.enunciado !== 'string' || p.enunciado.trim() === '') {
      throw new Error(`${onde}: enunciado vazio`);
    }
    if (!Array.isArray(p.alternativas) || p.alternativas.length < 2) {
      throw new Error(`${onde}: precisa de ao menos duas alternativas`);
    }
    if (!Number.isInteger(p.correta) || p.correta < 0 || p.correta >= p.alternativas.length) {
      throw new Error(`${onde}: "correta" (${p.correta}) não aponta para nenhuma alternativa`);
    }
    if (typeof p.explicacao !== 'string' || p.explicacao.trim() === '') {
      throw new Error(`${onde}: falta a explicação`);
    }
  });
}

try {
  validarPerguntas(PERGUNTAS);
  tela.textContent = `${PERGUNTAS.length} perguntas carregadas e conferidas.`;
} catch (erro) {
  tela.textContent = `Problema nos dados do quiz – ${erro.message}.`;
}

```

## Quiz de programação

8 perguntas carregadas e conferidas.

*Fim da etapa 1: ainda não há quiz, mas os dados foram carregados e conferidos.*

## O formato de uma pergunta

Quatro campos, cada um com um papel: o `enunciado`, a lista de `alternativas`, a posição da `correta` nessa lista (contando do zero) e a `explicacao`, que aparece depois da resposta. Guardar a certa como **posição**, e não como texto repetido, evita que um erro de digitação faça a resposta certa não bater com nenhuma alternativa.

A explicação é obrigatória de propósito. Um quiz que só diz “errou” não ensina nada; a etapa 5 vai usar essa explicação para transformar os erros em revisão.

## Conferir os dados ao abrir

Os dados vêm de outro arquivo, e qualquer pessoa pode editar esse arquivo. Um `correta: 4` numa pergunta de quatro alternativas quebraria o quiz só quando alguém chegasse naquela pergunta — talvez semanas depois. `validarPerguntas()` quebra na hora de abrir, dizendo onde e por quê. Testei quatro dados ruins:

| DADO                                          | MENSAGEM                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>correta: 2</code> com duas alternativas | Pergunta 1: "correta" (2) não aponta para nenhuma alternativa |
| uma alternativa só                            | Pergunta 1: precisa de ao menos duas alternativas             |
| <code>correta: "1"</code> , como texto        | Pergunta 1: "correta" (1) não aponta para nenhuma alternativa |
| sem <code>explicacao</code>                   | Pergunta 1: falta a explicação                                |

O terceiro caso é o traiçoeiro: `"1"` entre aspas *parece* certo. `Number.isInteger` recusa, porque texto não é número.

## Um quiz de programação não pode ensinar errado

Três perguntas são sobre o comportamento do JavaScript, e comportamento de linguagem se confere executando, não de memória. A prova rodou cada uma no navegador e comparou com a alternativa marcada como certa:

| CÓDIGO EXECUTADO                      | RESULTADO           | ALTERNATIVA MARCADA           |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <code>typeof null</code>              | <code>object</code> | <code>"object"</code>         |
| <code>0.1 + 0.2 === 0.3</code>        | <code>false</code>  | <code>false</code>            |
| <code>[] + []</code>                  | texto vazio         | <code>""</code> (texto vazio) |
| <code>do { n++ } while (false)</code> | o corpo rodou 1 vez | <code>do...while</code>       |

## A ordem dos scripts

`perguntas.js` declara `PERGUNTAS` no escopo global, e `app.js` usa. Por isso ele vem antes no HTML. É o mesmo arranjo das palavras na oficina da Força.

**Confira antes de seguir:** a página diz “8 perguntas carregadas e conferidas”. Troque um `correta` por 9 e recarregue: a mensagem aponta a pergunta e o problema. Desfaça.



## 2 Uma pergunta na tela

Enunciado e alternativas montados a partir dos dados — sem uma linha de pergunta no HTML.

Entram a função `el()` (a mesma do Painel do Tempo), a variável `atual` e o desenho. O resto do arquivo é o da etapa 1; no fim, em vez da mensagem de carga, chama `desenhar()`.

```
function el(tag, classe, conteudo) {
  const elemento = document.createElement(tag);
  if (classe) elemento.className = classe;
  if (Array.isArray(conteudo)) elemento.append(...conteudo);
  else if (conteudo !== undefined) elemento.textContent = conteudo;
  return elemento;
}
```

```
let atual = 0; // posição da pergunta na tela
```

```
function desenhar() {
  const pergunta = PERGUNTAS[atual];

  progresso.textContent = `Pergunta ${atual + 1} de ${PERGUNTAS.length}`;

  const lista = el('ol', 'alternativas', pergunta.alternativas.map((texto, i) => {
    const botao = el('button', 'alternativa', [el('span', 'tecla', String(i + 1)), el('span',
    null, texto)]);
    botao.type = 'button';
    botao.dataset.indice = i; // só a POSIÇÃO — nada no HTML diz qual é a certa
    return el('li', null, [botao]);
  }));

  tela.replaceChildren(el('h2', 'enunciado', pergunta.enunciado), lista);
}
```

### Quiz de programação

Pergunta 1 de 8

Em JavaScript, o que `typeof null` devolve?

- 1 "null"
- 2 "object"
- 3 "undefined"
- 4 Lança um erro

*Fim da etapa 2: a primeira pergunta, com as alternativas numeradas. Clicar ainda não faz nada.*

## Trocar um número troca a tela inteira

A tela não guarda nada: ela é montada de `PERGUNTAS[atual]`. Para conferir, no console, `atual = 3; desenhar()`. Na prova, isso trocou o enunciado para a pergunta sobre REST e o progresso para “Pergunta 4 de 8”. Não existe HTML de pergunta para ficar esquecido na página.

## Nada no HTML revela a resposta

Um jeito muito comum de fazer é marcar o botão certo com algo como `data-correta="true"`, e comparar no clique. Funciona — e qualquer pessoa descobre todas as respostas clicando com o botão direito em *Inspecionar*.

Aqui cada botão leva só a sua **posição** (`data-indice`). Qual posição é a certa fica nos dados, em memória. Conferi os atributos de todos os botões: `class`, `data-indice` e `type`, e nada mais.

Um aviso honesto: isso protege contra a espiada casual, não contra quem quer trapacear. O `perguntas.js` também é público. Numa prova de verdade, a correção acontece no servidor.

**Confira antes de seguir:** a primeira pergunta aparece com quatro botões numerados. No console, `atual = 7; desenhar()` mostra a última.

### 3 Responder

Marcar certo e errado, mostrar a explicação — e travar a pergunta.

```
let respostas = PERGUNTAS.map(() => null); // o índice escolhido em cada pergunta, ou null
```

app.js – desenhar()

```
function desenhar() {
  const pergunta = PERGUNTAS[atual];
  const escolhida = respostas[atual];
  const respondida = escolhida !== null;

  progresso.textContent = `Pergunta ${atual + 1} de ${PERGUNTAS.length}`;

  const lista = el('ol', 'alternativas', pergunta.alternativas.map((texto, i) => {
    const botao = el('button', 'alternativa', [el('span', 'tecla', String(i + 1)), el('span',
null, texto)]);
    botao.type = 'button';
    botao.dataset.indice = i;
    botao.disabled = respondida;
    // As cores só aparecem DEPOIS de responder, calculadas a partir dos dados.
    if (respondida) {
      botao.classList.toggle('certa', i === pergunta.correta);
      botao.classList.toggle('errada', i === escolhida && i !== pergunta.correta);
    }
    return el('li', null, [botao]);
  }));

  const partes = [el('h2', 'enunciado', pergunta.enunciado), lista];

  if (respondida) {
    const acertou = escolhida === pergunta.correta;
    partes.push(el('div', 'explicacao', [
      el('b', null, acertou ? 'Isso mesmo.' : 'Não é essa.'),
      el('span', null, pergunta.explicacao),
    ]));
  }

  tela.replaceChildren(...partes);
}
```

```
function responder(indice) {
  if (respostas[atual] !== null) return; // já respondida: a escolha não muda
  respostas[atual] = indice;
  desenhar();
}
```

```
tela.addEventListener('click', (evento) => {
  const alternativa = evento.target.closest('.alternativa');
  if (alternativa) responder(Number(alternativa.dataset.indice));
});
```

## Quiz de programação

Pergunta 1 de 8

Em JavaScript, o que `typeof null` devolve?

1 "null"

2 "object"

3 "undefined"

4 Lança um erro

**Não é essa.**

É um defeito da primeira versão da linguagem que nunca foi corrigido, porque a correção quebraria sites antigos. Para testar `null`, compare direto: `valor === null`.

Fim da etapa 3: respondi errado. A escolhida fica vermelha, a certa verde, e a explicação aparece.

### Uma escolha por pergunta, e depois ela não muda

`respostas` tem uma posição por pergunta, começando em `null` — “ainda não respondeu”. A primeira linha de `responder()` recusa uma segunda resposta. Testei os dois caminhos: chamar `responder()` de novo e clicar num botão travado. A escolha continuou a primeira nos dois.

### As cores são calculadas, não aplicadas no clique

O clique não pinta nada. Ele só grava a escolha e redesenha, e `desenhar()` decide as cores comparando cada posição com `correta` e com a escolhida. É por isso que a certa aparece em verde mesmo quando a pessoa escolheu outra: ela é descoberta pelos dados, e só depois de responder.

### Botão travado continua legível

Na Memória, um botão `disabled` desbotou os emojis, porque o navegador dá cor semitransparente a botão desabilitado. Aqui a regra `.alternativa:disabled { color: inherit }` evita que a resposta fique apagada logo quando a pessoa precisa lê-la. Conferi a cor calculada de um botão travado: a mesma do texto normal.

**Confira antes de seguir:** clique numa alternativa: cores e explicação aparecem, e nenhum botão responde mais.

## 4

## Avançar e pontuar

Próxima pergunta, contador de acertos, barra de progresso — e o foco no lugar certo para jogar pelo teclado.

```
function acertos() {
  return respostas.filter((r, i) => r === PERGUNTAS[i].correta).length;
}

function terminou() {
  return atual >= PERGUNTAS.length;
}

function desenhar() {
  if (terminou()) desenharResultado();
  else desenharPergunta();
}
```

```
progresso.textContent = `Pergunta ${atual + 1} de ${PERGUNTAS.length} · ${acertos()} acerto(s)`;
preenchimento.style.width = `${((atual + (respondida ? 1 : 0)) / PERGUNTAS.length) * 100}%`;
```

```
const ultima = atual === PERGUNTAS.length - 1;
const avancar = el('button', 'botao', ultima ? 'Ver resultado' : 'Próxima');
avancar.type = 'button';
avancar.dataset.acao = 'avancar';
partes.push(el('div', 'acoes', [avancar]));
```

```
function responder(indice) {
  if (terminou() || respostas[atual] !== null) return;
  respostas[atual] = indice;
  desenhar();
  tela.querySelector('[data-acao="avancar"]').focus(); // Enter já leva adiante
}

function avancar() {
  if (respostas[atual] === null) return; // não pula pergunta sem responder
  atual++;
  desenhar();
  tela.querySelector('.enunciado, .nota').focus();
}
```

`desenharPergunta()` é o antigo `desenhar()`, com o botão de avançar no fim; e `desenharResultado()`, por enquanto, só mostra a nota.

## Quiz de programação

Pergunta 3 de 8 · 2 acerto(s)

Qual laço executa o corpo pelo menos uma vez, mesmo com a condição falsa?

1 for

2 while

3 do...while

4 for...of

Não é essa.

O do...while testa a condição depois de rodar o corpo. Os outros testam antes, e podem não rodar nenhuma vez.

Próxima

Fim da etapa 4: terceira pergunta, dois acertos até aqui, barra em 3 de 8.

### Acertos contados, não somados

Não existe `pontos++` em lugar nenhum. `acertos()` compara as respostas com os dados a cada desenho. Na terceira pergunta, depois de acertar duas, o progresso dizia “Pergunta 3 de 8 · 2 acerto(s)” e a barra estava em 37,5%: ela conta a pergunta atual como feita assim que é respondida. Respondi as oito alternando certo e errado, e a nota final foi 4 de 8.

### O foco anda junto com a pessoa

Depois de responder, `responder()` leva o foco para o botão “Próxima”: quem joga pelo teclado aperta Enter e avança. Depois de avançar, o foco vai para o enunciado da pergunta nova — que tem `tabIndex = -1`, o que permite receber foco por código sem entrar na ordem do Tab. Um leitor de tela lê a pergunta, e o Tab seguinte cai na primeira alternativa.

Por que não dar foco direto à primeira alternativa? Porque o Enter que acabou de apertar “Próxima” poderia, com a tecla ainda pressionada, responder a pergunta nova sem a pessoa ler. Conferi os dois destinos do foco na prova.

### Não dá para pular

`avancar()` começa recusando se a pergunta atual não foi respondida — e o botão nem existe antes da resposta. Chamei `avancar()` direto, sem responder: continuou na pergunta 1.

**Confira antes de seguir:** responda e aperte Enter: vai para a próxima. A barra e o contador acompanham, e na última o botão diz “Ver resultado”.

## 5 O resultado

Nota, percentual, e cada erro de volta com a resposta certa e a explicação.

```
function mensagemFinal(fracao) {
  if (fracao === 1) return 'Gabaritou!';
  if (fracao >= 0.7) return 'Muito bem.';
  if (fracao >= 0.4) return 'Bom começo – revise os pontos abaixo.';
  return 'Vale rever as aulas e tentar de novo.';
}
```

app.js – desenharResultado()

```
function desenharResultado() {
  const total = PERGUNTAS.length;
  const certos = acertos();

  progresso.textContent = 'Resultado';
  preenchimento.style.width = '100%';

  const nota = el('p', 'nota', `${certos} de ${total}`);
  nota.tabIndex = -1;
  const partes = [nota, el('p', 'resumo', `${Math.round((certos / total) * 100)}% de acerto.
${mensagemFinal(certos / total)}`)];

  const erradas = PERGUNTAS
    .map((pergunta, i) => ({ pergunta, escolhida: respostas[i] })))
    .filter(({ pergunta, escolhida }) => escolhida !== pergunta.correta);

  if (erradas.length > 0) {
    partes.push(el('h2', 'titulo-revisao', 'Onde vale revisar'));
    partes.push(el('ol', 'revisao', erradas.map(({ pergunta, escolhida }) => el('li', null, [
      el('p', 'pergunta', pergunta.enunciado),
      el('p', null, `Você respondeu: ${pergunta.alternativas[escolhida]}`),
      el('p', null, `Resposta certa: ${pergunta.alternativas[pergunta.correta]}`),
      el('p', 'discreto', pergunta.explicacao),
    ]))));
  }

  tela.replaceChildren(...partes);
}
```



## 5 de 8

63% de acerto. Bom começo — revise os pontos abaixo.

### Onde vale revisar

Qual destes seletores CSS escolhe elementos pela classe?

Você respondeu: menu

Resposta certa: .menu

O ponto indica classe. # indica id, o nome sozinho indica a tag, e colchetes indicam um atributo.

O que o comando git status mostra?

Você respondeu: A lista de branches remotos

Resposta certa: Arquivos modificados, preparados e não rastreados  
git status descreve o momento atual da pasta. O histórico é o git log; os branches remotos, git branch -r.

Em JavaScript, qual é o resultado de [] + []?

Você respondeu: 0

Resposta certa: "" (texto vazio)

0 + com dois objetos converte os dois para texto. Um array vazio vira texto vazio, e vazio mais vazio é vazio.

*Fim da etapa 5: cinco acertos e três erros, e os três de volta para revisão.*

### Errar é onde o aprendizado acontece

A tela de resultado mostra a nota, mas o que importa está embaixo: cada pergunta errada, com o que a pessoa respondeu, o que era certo e a explicação. Respondi cinco certas e três erradas: a nota saiu “5 de 8”, o resumo “63% de acerto. Bom começo — revise os pontos abaixo.”, e os três erros apareceram com os quatro textos certos.

Os 63% são 62,5% arredondados por `Math.round`. E com todas certas, a mensagem virou “Gabaritou!” e a lista de revisão nem foi criada.

### Tudo calculado a partir de duas listas

`desenharResultado()` não recebe nada: combina `PERGUNTAS` e `respostas`, filtra as que não batem e monta a revisão. Não há uma lista de erros sendo preenchida durante o jogo — que seria mais uma coisa para zerar e mais uma chance de ficar diferente das respostas.

**Confira antes de seguir:** termine com alguns erros: nota, percentual e a lista de revisão com a sua resposta, a certa e a explicação.

## 6

## Refazer e embaralhar

Cada rodada em ordem nova, com as alternativas embaralhadas — sem a resposta certa virar errada.

app.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const progresso = document.getElementById('progresso');
const preenchimento = document.getElementById('preenchimento');

function validarPerguntas(lista) {
  if (!Array.isArray(lista) || lista.length === 0) {
    throw new Error('PERGUNTAS precisa ser uma lista com ao menos uma pergunta');
  }
  lista.forEach((p, i) => {
    const onde = `Pergunta ${i + 1}`;
    if (typeof p.enunciado !== 'string' || p.enunciado.trim() === '') {
      throw new Error(`${onde}: enunciado vazio`);
    }
    if (!Array.isArray(p.alternativas) || p.alternativas.length < 2) {
      throw new Error(`${onde}: precisa de ao menos duas alternativas`);
    }
    if (!Number.isInteger(p.correta) || p.correta < 0 || p.correta >= p.alternativas.length) {
      throw new Error(`${onde}: "correta" (${p.correta}) não aponta para nenhuma alternativa`);
    }
    if (typeof p.explicacao !== 'string' || p.explicacao.trim() === '') {
      throw new Error(`${onde}: falta a explicação`);
    }
  });
}

function el(tag, classe, conteudo) {
  const elemento = document.createElement(tag);
  if (classe) elemento.className = classe;
  if (Array.isArray(conteudo)) elemento.append(...conteudo);
  else if (conteudo !== undefined) elemento.textContent = conteudo;
  return elemento;
}

/* Fisher-Yates, o mesmo da oficina da Memória. */
function embaralhar(lista) {
  const copia = [...lista];
  for (let i = copia.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [copia[i], copia[j]] = [copia[j], copia[i]];
  }
  return copia;
}

/* Embaralhar as alternativas levando JUNTO a marca de qual é a certa.
Depois, a nova posição da certa é procurada — nunca suposta. */
function embaralharAlternativas(pergunta) {
  const marcadas = pergunta.alternativas.map((texto, i) => ({ texto, certa: i === pergunta.correta }));
  const novas = embaralhar(marcadas);
```

```

    return {
      ...pergunta,
      alternativas: novas.map((a) => a.texto),
      correta: novas.findIndex((a) => a.certa),
    };
  }

  /* -----
  O estado de uma rodada. PERGUNTAS nunca é alterado: cada rodada
  trabalha numa cópia embaralhada.
  ----- */

  let rodada;      // as perguntas desta rodada, na ordem em que aparecem
  let atual;        // posição da pergunta na tela
  let respostas;    // índice escolhido em cada pergunta, ou null

  function novaRodada() {
    rodada = embaralhar(PERGUNTAS).map(embaralharAlternativas);
    atual = 0;
    respostas = rodada.map(() => null);
    desenhar();
  }

  function acertos() {
    return respostas.filter((r, i) => r === rodada[i].correta).length;
  }

  function terminou() {
    return atual >= rodada.length;
  }

  function desenhar() {
    if (terminou()) desenharResultado();
    else desenharPergunta();
  }

  function desenharPergunta() {
    const pergunta = rodada[atual];
    const escolhida = respostas[atual];
    const respondida = escolhida !== null;

    progresso.textContent = `Pergunta ${atual + 1} de ${rodada.length} · ${acertos()} acerto(s)`;
    preenchimento.style.width = `${((atual + (respondida ? 1 : 0)) / rodada.length) * 100}%`;

    const enunciado = el('h2', 'enunciado', pergunta.enunciado);
    enunciado.tabIndex = -1;

    const lista = el('ol', 'alternativas', pergunta.alternativas.map((texto, i) => {
      const botao = el('button', 'alternativa', [el('span', 'tecla', String(i + 1)), el('span',
null, texto)]);
      botao.type = 'button';
      botao.dataset.indice = i;
      botao.disabled = respondida;
      if (respondida) {
        botao.classList.toggle('certa', i === pergunta.correta);
        botao.classList.toggle('errada', i === escolhida && i !== pergunta.correta);
      }
      return el('li', null, [botao]);
    }));
  }
}

```

```

const partes = [enunciado, lista];

if (respondida) {
  const acertou = escolhida === pergunta.correta;
  partes.push(el('div', 'explicacao', [
    el('b', null, acertou ? 'Isso mesmo.' : 'Não é essa.'),
    el('span', null, pergunta.explicacao),
  ]));

  const ultima = atual === rodada.length - 1;
  const avancar = el('button', 'botao', ultima ? 'Ver resultado' : 'Próxima');
  avancar.type = 'button';
  avancar.dataset.acao = 'avancar';
  partes.push(el('div', 'acoes', [avancar]));
}

tela.replaceChildren(...partes);
}

function mensagemFinal(fracao) {
  if (fracao === 1) return 'Gabaritou!';
  if (fracao >= 0.7) return 'Muito bem.';
  if (fracao >= 0.4) return 'Bom começo – revise os pontos abaixo.';
  return 'Vale rever as aulas e tentar de novo.';
}

function desenharResultado() {
  const total = rodada.length;
  const certos = acertos();

  progresso.textContent = 'Resultado';
  preenchimento.style.width = '100%';

  const nota = el('p', 'nota', `${certos} de ${total}`);
  nota.tabIndex = -1;
  const partes = [nota, el('p', 'resumo', `${Math.round((certos / total) * 100)}% de acerto. ${mensagemFinal(certos / total)}`)];

  const erradas = rodada
    .map((pergunta, i) => ({ pergunta, escolhida: respostas[i] }))
    .filter(({ pergunta, escolhida }) => escolhida !== pergunta.correta);

  if (erradas.length > 0) {
    partes.push(el('h2', 'titulo-revisao', 'Onde vale revisar'));
    partes.push(el('ol', 'revisao', erradas.map(({ pergunta, escolhida }) => el('li', null, [
      el('p', 'pergunta', pergunta.enunciado),
      el('p', null, `Você respondeu: ${pergunta.alternativas[escolhida]}`),
      el('p', null, `Resposta certa: ${pergunta.alternativas[pergunta.correta]}`),
      el('p', 'discreto', pergunta.explicacao),
    ]))));
  }

  const refazer = el('button', 'botao', 'Refazer');
  refazer.type = 'button';
  refazer.dataset.acao = 'refazer';
  partes.push(el('div', 'acoes', [refazer]));
}

```

```

    tela.replaceChildren(...partes);
}

function responder(indice) {
    if (terminou() || respostas[atual] !== null) return;
    if (indice < 0 || indice >= rodada[atual].alternativas.length) return;    // tecla 7 numa pergunta
de 4
    respostas[atual] = indice;
    desenhar();
    tela.querySelector('[data-acao="avancar"]').focus();
}

function avancar() {
    if (respostas[atual] === null) return;
    atual++;
    desenhar();
    tela.querySelector('.enunciado, .nota').focus();
}

tela.addEventListener('click', (evento) => {
    const alternativa = evento.target.closest('.alternativa');
    if (alternativa) {
        responder(Number(alternativa.dataset.indice));
        return;
    }
    const acao = evento.target.closest('[data-acao]');
    if (!acao) return;
    if (acao.dataset.acao === 'avancar') {
        avancar();
    } else if (acao.dataset.acao === 'refazer') {
        novaRodada();
        tela.querySelector('.enunciado').focus();
    }
});

/* Atalho: as teclas 1 a 9 escolhem a alternativa com aquele número. */
document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.ctrlKey || evento.metaKey || evento.altKey) return;
    if (/^[1-9]$/.test(evento.key)) responder(Number(evento.key) - 1);
});

try {
    validarPerguntas(PERGUNTAS);
    novaRodada();
} catch (erro) {
    tela.textContent = `Problema nos dados do quiz - ${erro.message}.`;
}

```

## Quiz de programação

Pergunta 1 de 8 · 1 acerto(s)

O que o comando `git status` mostra?

- 1 A lista de branches remotos
- 2 O nome do autor configurado
- 3 O histórico de commits
- 4 Arquivos modificados, preparados e não rastreados

**Isso mesmo.**

`git status` descreve o momento atual da pasta. O histórico é o `git log`; os branches remotos, `git branch -r`.

Próxima

*Uma rodada embaralhada, respondida certo pela tecla com o número da alternativa.*

### O bug número um deste projeto

Embaralhar as alternativas é uma linha: `embaralhar(pergunta.alternativas)`. Só que `correta` continua valendo a posição **antiga**. A alternativa certa foi para outro lugar, e o quiz passa a marcar como certa a alternativa que caiu na posição antiga.

Medi: embaralhando só as alternativas, o índice antigo ainda apontava para a resposta certa em **25%** dos casos — o acaso puro de quatro alternativas. Nos outros 75%, o quiz diz “errou” para quem acertou.

## Embaralhar levando a marca junto

```
function embaralharAlternativas(pergunta) {
  const marcadas = pergunta.alternativas.map((texto, i) => ({ texto, certa: i ===
pergunta.correta }));
  const novas = embaralhar(marcadas);
  return {
    ...pergunta,
    alternativas: novas.map((a) => a.texto),
    correta: novas.findIndex((a) => a.certa),
  };
}
```

Antes de embaralhar, cada alternativa vira um objeto que carrega consigo se é a certa. Embaralham-se os objetos, e depois a nova posição da certa é **procurada** com `findIndex` — nunca suposta. Rodei 2.000 vezes para cada uma das oito perguntas: nas 16.000 vezes, a alternativa na posição `correta` era a certa.

## Os dados originais nunca mudam

`novaRodada()` monta `rodada`, uma cópia embaralhada, e o jogo inteiro passa a ler dela. `PERGUNTAS` fica intacto — conferi que ele era idêntico antes e depois de todas aquelas rodadas. Isso importa porque cada rodada precisa embaralhar a partir do original, e não de uma bagunça da rodada anterior. Em 60 rodadas seguidas, a primeira pergunta mudou.

Refazer é só chamar `novaRodada()`: `atual` volta a 0, `respostas` volta a ser tudo `null`, e como a tela sai desses dados, não sobra cor, contagem ou barra da rodada anterior. Conferi os quatro, e que o foco voltou ao enunciado.

## Jogar inteiro pelo teclado

As teclas 1 a 9 respondem a alternativa com aquele número, e a guarda em `responder()` ignora números que não existem na pergunta (a tecla 7 numa pergunta de quatro não fez nada) e combinações com Ctrl. Joguei as oito perguntas só com teclas: a cada resposta o foco estava em “Próxima”, e a nota final bateu exatamente com as escolhas feitas.

**Confira antes de seguir:** termine e clique em Refazer: outra ordem, alternativas em outras posições, e as respostas certas continuam certas. Jogue uma rodada inteira sem tocar no mouse.





## Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

| VOCÊ FAZ                                       | DEVE ACONTECER                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Procurar uma pergunta no index.html            | não existe nenhuma                                          |
| Inspecionar os botões de alternativa           | nenhum atributo diz qual é a certa                          |
| Responder e tentar clicar em outra alternativa | nada muda                                                   |
| Embaralhar e responder a certa                 | é marcada como certa                                        |
| Terminar com alguns erros                      | a nota bate, e cada erro aparece com a explicação           |
| Jogar só com teclado (números, Enter, Tab)     | dá para ir do começo ao resultado                           |
| Refazer                                        | nova ordem, sem cores, contador ou barra da rodada anterior |
| Colocar <b>correta: 9</b> numa pergunta        | a página avisa qual pergunta está errada                    |

## ! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

| SINTOMA                                                  | CAUSA QUASE CERTA                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>PERGUNTAS</code> is not defined                    | O <code>perguntas.js</code> está depois do <code>app.js</code> no HTML.               |
| A resposta certa aparece no Inspeccionar                 | Algum atributo como <code>data-correta</code> está nos botões. Guarde só a posição.   |
| Dá para trocar a resposta depois de responder            | Falta a guarda <code>respostas[Atual] !== null</code> em <code>responder()</code> .   |
| A resposta travada fica apagada                          | Botão <code>disabled</code> herda cor desbotada. Use <code>color: inherit</code> .    |
| Depois de embaralhar, a certa é marcada como errada      | O índice <code>correta</code> não acompanhou as alternativas. Carregue a marca junto. |
| A segunda rodada sai com as mesmas posições embaralhadas | O embaralhamento está alterando <code>PERGUNTAS</code> . Trabalhe numa cópia.         |
| O contador de acertos não bate                           | Ele está sendo somado em algum lugar. Conte a partir das respostas.                   |
| Enter numa pergunta nova já responde                     | O foco foi para uma alternativa. Mande para o enunciado.                              |



## Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

---

1. **Tempo por pergunta.** Um limite de 30 segundos com `Date.now()` . Tempo esgotado conta como erro e mostra a explicação.
  2. **Categorias.** Cada pergunta ganha uma `categoria` ; o resultado mostra o percentual por categoria.
  3. **Melhor resultado.** Guarde a melhor nota no `localStorage` , com a validação das oficinas anteriores.
  4. **Perguntas de outro lugar.** Troque `perguntas.js` por um `perguntas.json` lido com `fetch` — e a validação da etapa 1 vira ainda mais importante.
- 

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Quiz com pontuação” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.